

# Co-registro em range entre canais

## O termo que falta na reconstrução multicanal em azimuth

Notas técnicas — projeto SATA2D

Setembro de 2026

### Abstract

A reconstrução multicanal em azimuth do `sata2d` corrige a *fase* de cada canal receptor através dos coeficientes  $C_0$ ,  $C_1$ ,  $C_2$ , e o SATA remove o resíduo topográfico  $\delta C_0$ . Nenhum desses termos toca a *posição* do envelope comprimido em range. Um receptor deslocado de  $b_{xt}$  na direção cross-track enxerga o alvo num slant range mais curto, e essa diferença — 38,5 m, ou 1,47 células de range, no preset padrão — permanece não corrigida. Somar canais com envelopes desalinhados custa correlação, e isso trava a reconstrução em 96 % do pico monostático independentemente de quão perfeito seja o modelo de fase. Este documento deduz o termo, quantifica sua magnitude, mostra por que ele é insensível à topografia (ao contrário da fase) e apresenta a implementação via teorema do deslocamento.

## Sumário

|          |                                                            |          |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>O problema, em uma medida</b>                           | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Geometria e notação</b>                                 | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Dedução do termo</b>                                    | <b>3</b> |
| 3.1      | Perturbação de primeira ordem . . . . .                    | 3        |
| 3.2      | Por que a baseline along-track não aparece . . . . .       | 3        |
| 3.3      | O resultado . . . . .                                      | 3        |
| 3.4      | Verificação numérica . . . . .                             | 4        |
| <b>4</b> | <b>Fase <i>versus</i> envelope: a separação de escalas</b> | <b>4</b> |
| 4.1      | A parcela geométrica . . . . .                             | 4        |
| 4.2      | A parcela topográfica . . . . .                            | 4        |
| 4.3      | Duas consequências práticas . . . . .                      | 5        |
| <b>5</b> | <b>A correção: teorema do deslocamento</b>                 | <b>5</b> |
| 5.1      | Derivação . . . . .                                        | 5        |
| 5.2      | A armadilha: $f_r$ tem que ser banda-base . . . . .        | 6        |
| 5.3      | Forma discreta . . . . .                                   | 6        |
| 5.4      | Parte inteira e parte fracionária . . . . .                | 6        |
| <b>6</b> | <b>Dependência em range e em azimuth</b>                   | <b>6</b> |
| 6.1      | Em range: quase constante . . . . .                        | 6        |
| 6.2      | Em azimuth: constante — e isso está medido . . . . .       | 7        |
| <b>7</b> | <b>Implementação</b>                                       | <b>7</b> |
| 7.1      | Onde entra . . . . .                                       | 7        |
| 7.2      | Esboço . . . . .                                           | 7        |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>8 Validação esperada</b>         | <b>8</b> |
| 8.1 O que não é corrigido . . . . . | 8        |
| <b>9 Resumo</b>                     | <b>9</b> |

---

## 1 O problema, em uma medida

O ponto de partida é um experimento numérico. Constrói-se um filtro de reconstrução *oráculo*: em vez de assumir a terra plana na altura  $h_0$ , ele recebe a altura verdadeira do alvo, de modo que  $C_0$ ,  $C_1$  e  $C_2$  ficam todos exatos. É o limite superior de qualquer melhoria possível no modelo de fase.

| caso                               | pico                | % do monostático | erro/sinal in-band |
|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| referência monostática             | $1,314 \times 10^4$ | 100,0 %          | —                  |
| sem SATA                           | $1,052 \times 10^3$ | 8,0 %            | 1,18 dB            |
| SATA (só $C_0$ )                   | $1,254 \times 10^4$ | 95,4 %           | −6,39 dB           |
| <b>oráculo (altura verdadeira)</b> | $1,263 \times 10^4$ | 96,1 %           | −6,27 dB           |

Tabela 1: Fase perfeita não resolve. O oráculo ganha 0,7 ponto percentual sobre o SATA com  $C_0$  apenas, e *nada* em erro/sinal.

A conclusão é forte: os 4 % que faltam **não são um problema de fase**. Este documento mostra que são um problema de *atraso*.

## 2 Geometria e notação

Trabalhamos em coordenadas SAR:  $x$  ao longo da trajetória (azimute),  $y$  cross-track horizontal,  $z$  altura. Para um sistema de um transmissor e  $N_{rx}$  receptores:

$$\mathbf{p}_{tx}(t) = (vt, 0, H) \quad (1)$$

$$\mathbf{p}_{rx,i}(t) = (vt + b_{at,i}, b_{xt,i}, H) \quad (2)$$

$$\mathbf{p} = (x_0, y_0, h) \quad (\text{alvo}) \quad (3)$$

O caminho de ida e volta do canal  $i$  e o seu *meio-caminho* — que é a grandeza que a compressão em range posiciona no eixo de atraso — valem

$$r_{bs,i}(t) = \|\mathbf{p}_{tx}(t) - \mathbf{p}\| + \|\mathbf{p}_{rx,i}(t) - \mathbf{p}\|, \quad R_i(t) = \frac{1}{2} r_{bs,i}(t). \quad (4)$$

A referência monostática é  $R_{mono}(t) = \|\mathbf{p}_{tx}(t) - \mathbf{p}\|$ .

No instante de centro de feixe  $t_{bc}$  (aproximação máxima, em broadside  $vt_{bc} = x_0$ ) define-se

$$r = \|\mathbf{p}_{tx}(t_{bc}) - \mathbf{p}\| = \sqrt{y_0^2 + (H - h)^2}, \quad \sin \theta_{inc} = \frac{y_0}{r}, \quad \cos \theta_{inc} = \frac{H - h}{r}, \quad (5)$$

e o versor de linha de visada plataforma→alvo é

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{p} - \mathbf{p}_{tx}(t_{bc})}{r} = (0, \sin \theta_{inc}, -\cos \theta_{inc}). \quad (6)$$

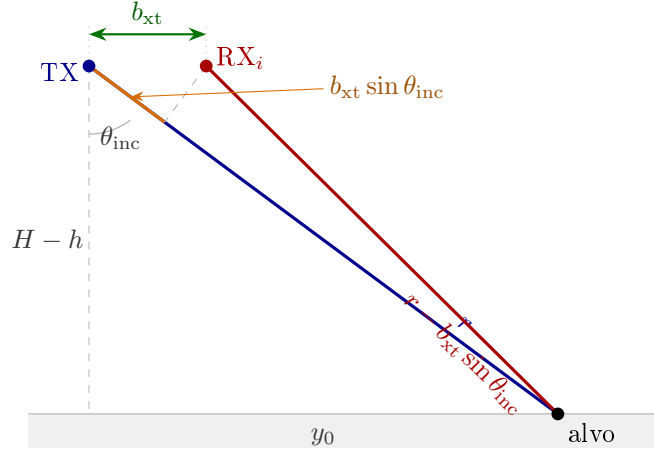


Figura 1: Geometria cross-track no centro de feixe. O deslocamento  $b_{xt}$  do receptor projeta-se na linha de visada como  $b_{xt} \sin \theta_{inc}$ : a perna de recepção encurta exatamente disso. Como o meio-caminho é a média das duas pernas e só uma delas se move, o envelope desloca-se de  $b_{xt} \sin \theta_{inc}/2$ .

### 3 Dedução do termo

#### 3.1 Perturbação de primeira ordem

Escreva  $\mathbf{p}_{tx}(t_{bc}) - \mathbf{p} = -r \hat{\mathbf{u}}$  e seja  $\mathbf{b} = (b_{at}, b_{xt}, 0)$  o deslocamento do receptor. Então

$$\|\mathbf{p}_{rx} - \mathbf{p}\| = \|-r\hat{\mathbf{u}} + \mathbf{b}\| = r \sqrt{1 - \frac{2\mathbf{b} \cdot \hat{\mathbf{u}}}{r} + \frac{\|\mathbf{b}\|^2}{r^2}}. \quad (7)$$

Expandindo a raiz para  $\|\mathbf{b}\| \ll r$ ,

$$\boxed{\|\mathbf{p}_{rx} - \mathbf{p}\| = r - \underbrace{\mathbf{b} \cdot \hat{\mathbf{u}}}_{1^{\text{a}} \text{ ordem}} + \underbrace{\frac{\|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{b} \cdot \hat{\mathbf{u}})^2}{2r}}_{2^{\text{a}} \text{ ordem}} + \mathcal{O}\left(\frac{b^3}{r^2}\right)}. \quad (8)$$

#### 3.2 Por que a baseline along-track não aparece

Este é o passo que faz o termo ser tão simples. Substituindo (6):

$$\mathbf{b} \cdot \hat{\mathbf{u}} = \underbrace{b_{at} \cdot 0}_{=0} + b_{xt} \sin \theta_{inc} + 0 \cdot (-\cos \theta_{inc}) = b_{xt} \sin \theta_{inc}. \quad (9)$$

A componente  $x$  de  $\hat{\mathbf{u}}$  é *exatamente zero* no centro de feixe — essa é a definição de aproximação máxima, a linha de visada é perpendicular à trajetória. Portanto  $b_{at}$  não contribui em primeira ordem para o deslocamento em range. O que  $b_{at}$  faz é deslocar o *instante* de centro de feixe,

$$\Delta t_i = \frac{b_{at,i}}{2v}, \quad (10)$$

que é o offset temporal DPCA — já contabilizado pela reconstrução através do coeficiente  $Dt$ . São dois efeitos ortogonais:  $b_{at}$  mexe em azimuth,  $b_{xt}$  mexe em range.

#### 3.3 O resultado

De (4), (8) e (9), o deslocamento do meio-caminho do canal  $i$  em relação à referência monostática é

$$\boxed{\Delta R_i(r) = R_i - R_{mono} = -\frac{b_{xt,i} \sin \theta_{inc}(r)}{2} + \frac{b_{at,i}^2 + b_{xt,i}^2 \cos^2 \theta_{inc}}{4r} + \dots} \quad (11)$$

com

$$\sin \theta_{\text{inc}}(r) = \frac{\sqrt{r^2 - (H - h)^2}}{r}. \quad (12)$$

O fator 1/2 vem de (4): apenas uma das duas pernas do caminho bistático se move.

### 3.4 Verificação numérica

A Tabela 2 compara (11) truncada em primeira ordem contra o cálculo exato de (4) sobre as trajetórias reais do preset padrão ( $\lambda = 0,25$  m,  $H = 720$  km,  $r_0 = 766,206$  km,  $\theta_{\text{inc}} = 20^\circ$ ,  $N_{rx} = 4$ ,  $b_{\text{at}} = [0, 100, 200, 300]$  m,  $b_{\text{xt}} = [-225, -75, 75, 225]$  m,  $\rho_r = 26,11$  m).

| ch | $b_{\text{xt}}$ [m] | $\Delta R$ exato [m] | 1ª ordem [m] | erro [cm] | erro [bins] |
|----|---------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|
| 0  | -225                | 0,000                | 0,000        | —         | —           |
| 1  | -75                 | -25,727              | -25,715      | 1,1       | 0,0004      |
| 2  | +75                 | -51,437              | -51,431      | 0,6       | 0,0002      |
| 3  | +225                | -77,132              | -77,146      | 1,5       | 0,0006      |

Tabela 2: A fórmula fechada reproduz a geometria bistática exata com erro  $\leq 1,5$  cm, consistente com o termo de segunda ordem de (11) (poucos cm para estas baselines). Excursão total ch0→ch3: 77,1 m = 2,95 bins, ou  $\pm 1,47$  em torno do centro.

## 4 Fase *versus* envelope: a separação de escalas

Este é o ponto conceitual do documento. O sinal comprimido em range do canal  $i$  tem a forma

$$s_i(\tau) = \underbrace{\exp\left(-j \frac{4\pi R_i}{\lambda}\right)}_{\text{portadora}} \cdot \underbrace{w\left(\tau - \frac{2R_i}{c}\right)}_{\text{envelope}}. \quad (13)$$

O *mesmo*  $R_i$  aparece nos dois fatores, mas com escalas de sensibilidade radicalmente diferentes: a portadora responde na escala de  $\lambda = 0,25$  m, o envelope na escala de  $\rho_r = 26,11$  m. A razão é

$$\frac{\rho_r}{\lambda} \approx 100. \quad (14)$$

É útil separar  $\Delta R_i$  em duas parcelas:

$$\Delta R_i = \underbrace{\Delta R_i^{\text{geom}}}_{\text{baseline, terra plana}} + \underbrace{\delta R_i^{\text{topo}}}_{\text{correção de altura}}, \quad (15)$$

e ver o que cada uma faz em cada fator.

### 4.1 A parcela geométrica

$\Delta R^{\text{geom}} = -b_{\text{xt}} \sin \theta_{\text{inc}}/2 = 38,5$  m para o canal extremo. Na **fase** isso vale  $4\pi \cdot 38,5/0,25 = 1935$  rad — enorme, mas perfeitamente *conhecido* e já aplicado pelo filtro via  $C_0$ . No **envelope** vale 1,47 bins — e não é corrigido por ninguém. **É este o termo que falta.**

### 4.2 A parcela topográfica

Derivando  $\sin \theta_{\text{inc}} = y/r$  com  $y = \sqrt{r^2 - (H - h)^2}$  a  $r$  fixo,

$$\frac{\partial \sin \theta_{\text{inc}}}{\partial h} = \frac{1}{r} \frac{\partial y}{\partial h} = \frac{1}{r} \cdot \frac{H - h}{y} = \frac{\cos \theta_{\text{inc}}}{r \sin \theta_{\text{inc}}}, \quad (16)$$

logo

$$\delta R^{\text{topo}} = -\frac{b_{\text{xt}}}{2} \cdot \frac{\cos \theta_{\text{inc}}}{r \sin \theta_{\text{inc}}} \delta h. \quad (17)$$

Para  $\delta h = 240$  m e  $b_{\text{xt}} = 225$  m isso dá 9,7 cm. Na **fase** são 278° de *erro* (o filtro assumiu terra plana) — é exatamente o que o SATA remove. No **envelope** são 0,0037 bins — irrelevante.

| parcela                           | fase                 | envelope    | quem corrige           |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| $\Delta R^{\text{geom}} = 38,5$ m | 1935 rad (conhecida) | 1,47 bins   | $C_0$ / <b>ninguém</b> |
| $\delta R^{\text{topo}} = 9,7$ cm | 278° <b>de erro</b>  | 0,0037 bins | <b>SATA</b> / —        |
| 2ª ordem $\approx 4,4$ cm         | 126°                 | 0,0017 bins | $C_0$ numérico / —     |

Tabela 3: A mesma geometria, quatro efeitos. Em negrito, o que precisa de correção. Note que o co-registro é o único item cuja fase já está resolvida e cujo envelope não está.

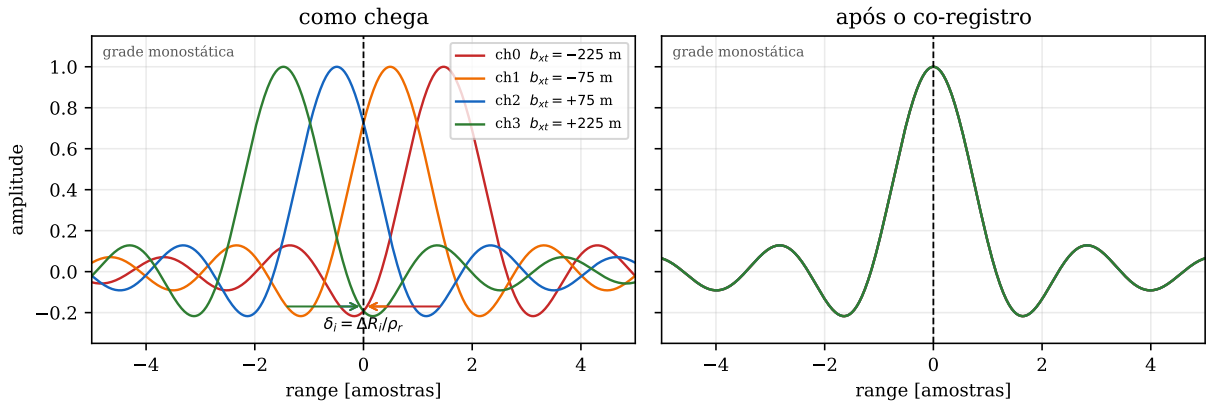


Figura 2: Os quatro envelopes comprimidos em range de um mesmo alvo, no preset padrão. À esquerda como chegam à reconstrução: deslocados de  $\delta_i = \Delta R_i / \rho_r = \pm 1,47$  e  $\pm 0,49$  amostras em relação à grade monostática. À direita depois da rampa (19). A fase de portadora é idêntica nos dois painéis — é o envelope, e só ele, que se move.

### 4.3 Duas consequências práticas

1. **O co-registro não precisa de DEM.** Por (17), a sensibilidade do envelope à topografia é 0,0037 bins para 240 m de altura. Basta a geometria de terra plana e a baseline. Isso o torna muito mais barato que o SATA, que precisa de um modelo de terreno justamente porque atua na escala de  $\lambda$ .
2. **Corrigir a fase não move o envelope.** É por isso que o oráculo da Seção 1 empacou nos mesmos 96,1%: ele conserta o primeiro fator de (13) e deixa o segundo intocado. Somar  $N_{rx}$  envelopes deslocados é perda de correlação, e nenhum modelo de fase desfaz isso.

## 5 A correção: teorema do deslocamento

### 5.1 Derivação

Queremos mover o envelope do canal  $i$  de  $\tau_i = 2R_i/c$  para  $\tau_0 = 2R_{\text{mono}}/c$ , ou seja, construir

$$g_i(\tau) = s_i \left( \tau + \frac{2\Delta R_i}{c} \right). \quad (18)$$

Verificação:  $g_i$  tem seu pico onde  $\tau + 2\Delta R_i/c = \tau_i$ , isto é em  $\tau = \tau_i - 2\Delta R_i/c = \tau_0$ . Correto.

Pelo par de Fourier  $s(\tau - a) \leftrightarrow S(f) e^{-j2\pi f a}$ , com  $a = -2\Delta R_i/c$ :

$$\boxed{S_i^{\text{coreg}}(f_r) = S_i(f_r) \cdot \exp\left(+j \frac{4\pi f_r \Delta R_i}{c}\right)} \quad (19)$$

## 5.2 A armadilha: $f_r$ tem que ser banda-base

Em (19),  $f_r$  é a frequência de range **relativa à portadora**  $f_0$ , não absoluta. A razão está em (13): o deslocamento que queremos é do envelope apenas. Se usarmos  $f_0 + f_r$ , o fator extra é

$$\exp\left(j \frac{4\pi f_0 \Delta R_i}{c}\right) = \exp\left(j \frac{4\pi \Delta R_i}{\lambda}\right), \quad (20)$$

que é *exatamente* a fase de portadora que  $C_0$  já aplicou. Para o canal 3 isso vale  $-55411^\circ$  de contagem dupla — a reconstrução seria destruída. A rampa banda-base move o envelope e deixa a portadora intacta: é precisamente a divisão de trabalho desejada.

## 5.3 Forma discreta

Em bins de FFT, com  $N$  amostras de range e passo  $\rho_r = c/(2f_s)$ , o deslocamento em amostras é

$$\delta_i = \frac{2\Delta R_i}{c} f_s = \frac{\Delta R_i}{\rho_r} = -\frac{b_{\text{xt},i} \sin \theta_{\text{inc}}}{2\rho_r}, \quad (21)$$

e a rampa fica

$$\text{ramp}[k] = \exp\left(j 2\pi \frac{k - N/2}{N} \delta_i\right), \quad k = 0, \dots, N-1 \quad (22)$$

(com o `fftshift` adequado à ordenação da FFT). Para o canal 3:  $\delta_3 = -38,48/26,11 = -1,474$  amostras.

Esta é literalmente a mesma construção do passo **residual BC shifts** do SATA2D em IDL — lá com `ramp = 2*!pi*j*(findgen(Nzp_rg) - Nzp_rg/2)/Nzp_rg`. A diferença é só de onde vem  $\delta$ .

## 5.4 Parte inteira e parte fracionária

Para  $|\delta_i| \lesssim 2$  amostras, como aqui, a rampa sozinha basta e o efeito de *wraparound* da convolução circular fica confinado às bordas do swath. Para deslocamentos maiores convém separar

$$\delta_i = \underbrace{\lfloor \delta_i \rfloor}_{\text{roll inteiro}} + \underbrace{(\delta_i - \lfloor \delta_i \rfloor)}_{\text{rampa}}, \quad (23)$$

que é o que o SATA2D faz com o MoCo de centro de feixe.

# 6 Dependência em range e em azimuth

## 6.1 Em range: quase constante

$\theta_{\text{inc}}$  varia ao longo do swath, logo  $\Delta R_i$  também. No preset padrão:

Menos de 0,05 bin: **um escalar por canal, avaliado em  $r_{\text{ref}}$ , é suficiente**. O critério geral é

$$\frac{b_{\text{xt}}}{2\rho_r} [\sin \theta_{\text{inc}}(r_{\text{far}}) - \sin \theta_{\text{inc}}(r_{\text{near}})] \lesssim 0.1 \text{ bin}. \quad (24)$$

Quando isso falhar (swath largo,  $b_{\text{xt}}$  grande), a solução é a mesma do SATA2D: blocos curtos em range, FFT curta por bloco, rampa com  $\theta_{\text{inc}}(r_n)$ , overlap-add. O código já existe.

|      | $r$ [km] | $\theta_{\text{inc}}$ [°] | $\Delta R$ para $b_{\text{xt}} = 225$ m [m] |
|------|----------|---------------------------|---------------------------------------------|
| near | 765,538  | 19,862                    | -38,22                                      |
| mid  | 766,206  | 20,000                    | -38,48                                      |
| far  | 768,851  | 20,534                    | -39,46                                      |

Tabela 4: Variação total de 1,24 m = 0,0475 bins ao longo do swath.

## 6.2 Em azimuth: constante — e isso está medido

O deslocamento acima foi derivado no centro de feixe. Ao longo da abertura, a diferença de histórias de range entre canais poderia variar — é o termo diferencial de RCM. Sua assinatura é exatamente o coeficiente  $C_2$ , e a medida é:

| ch | $\delta C_0$ [mm] | $\delta C_1$ [mm/s] | $\delta C_2$ [mm/s <sup>2</sup> ] | $\varphi_0$ | $\varphi_1$ (pp) | $\varphi_2$ (borda) |
|----|-------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 0  | 193,344           | -0,0000             | -0,0000                           | 278,4°      | 0,000°           | 0,000°              |
| 1  | 64,452            | 0,0000              | -0,0000                           | 92,8°       | 0,000°           | 0,000°              |
| 2  | -64,457           | -0,0000             | 0,0000                            | -92,8°      | 0,000°           | 0,000°              |
| 3  | -193,383          | -0,0000             | 0,0000                            | -278,5°     | 0,000°           | 0,000°              |

Tabela 5: Resíduos dos coeficientes,  $\delta C_k = C_k(\text{alvo real}) - C_k(\text{ponto flat no mesmo range})$ , convertidos em fase sobre  $T_{\text{int}} = 2,155$  s. As razões são  $|\varphi_1|/|\varphi_0| = 2,7 \times 10^{-8}$  e  $|\varphi_2|/|\varphi_0| = 2,4 \times 10^{-9}$ : ruído numérico do `polyfit`.

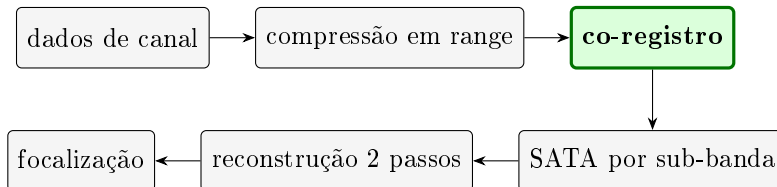
$\delta C_2 = 0$  significa que as curvaturas de RCM dos canais são idênticas — portanto **um escalar por canal, constante em azimuth, basta**.

A razão de  $C_1 \equiv 0$  é geométrica: em broadside com trajetórias retas e paralelas, tanto  $r_{ms}(t)$  quanto  $r_{bs}(t)$  são funções *pares* em torno dos seus respectivos pontos de aproximação máxima. Após o alinhamento em  $t_{bc}$ , a diferença  $r_{bs} - r_{ms}$  não tem termo ímpar. Elevar o alvo preserva a simetria, então o resíduo também é nulo. *Isto deixa de valer sob squint* — ali  $C_1$  e  $C_2$  voltam a ter conteúdo, e a rampa passa a precisar de dependência em azimuth.

## 7 Implementação

### 7.1 Onde entra

Logo após a compressão em range dos dados de canal e antes de `reconstruct_subband_2d`: a inversão multicanal pressupõe que todos os canais amostram o mesmo alvo na mesma célula de range. É independente do SATA (um atua em fase, o outro em atraso) e os dois comutam em primeira ordem.



### 7.2 Esboço

```

1 def coregister_range(s_ch, p, tracks, r_ref=None):
2     """s_ch: [Nrx, Nach, Nr] range-compressed channel data.
3
4     Desloca o envelope de cada canal para a grade monostatica.
```

```

5     Nao toca na fase de portadora -- a rampa e' banda-base.
6     """
7     Nr = s_ch.shape[-1]
8     rho_r = C_LIGHT / (2.0 * p.rsfs)
9     r_ref = p.r0 if r_ref is None else r_ref
10    sin_th = np.sqrt(max(r_ref**2 - (p.H - p.h0)**2, 0.0)) / r_ref
11
12    # frequencia de range BANDA-BASE, na ordenacao da FFT
13    k = np.fft.fftfreq(Nr) * Nr                # -Nr/2 .. Nr/2-1,
        unshifted
14
15    out = np.empty_like(s_ch)
16    for i in range(p.Nrx):
17        dR = -p.bxt[i] * sin_th / 2.0          # [m] Eq. (13)
18        delta = dR / rho_r                    # [amostras]
19        ramp = np.exp(2j * np.pi * k * delta / Nr)
20        out[i] = np.fft.ifft(np.fft.fft(s_ch[i], axis=-1) * ramp, axis
            =-1)
21    return out

```

Notas:

- `np.fft.fftfreq(Nr)*Nr` devolve o índice de frequência já na ordenação não-deslocada da FFT, o que evita um par de `fftshift`.
- O sinal de `delta` segue (19); se o pico andar para o lado errado, é o sinal desta linha (e vale conferir com um alvo pontual sintético antes de rodar a cena toda).
- Para swath largo, trocar o escalar `sin_th` por  $\sin \theta_{\text{inc}}(r_n)$  dentro de um laço de blocos de `range`.

## 8 Validação esperada

A evidência de que este é o termo dominante vem de uma varredura em  $b_{\text{xt}}$  com o filtro oráculo — fase exata, de modo que o único resíduo é o desalinhamento:

| dxt [m] | $b_{\text{xt}}^{\text{max}}$ [m] | desalinhamento [bins] | pico oráculo | erro/sinal |
|---------|----------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 150     | 225                              | 1,47                  | 96,1 %       | −6,27 dB   |
| 30      | 45                               | 0,29                  | 99,4 %       | −9,17 dB   |
| 5       | 8                                | 0,05                  | 99,8 %       | −19,50 dB  |

Tabela 6: Monotônico no desalinhamento. A última linha é o piso imposto por todos os outros efeitos juntos.

Com o co-registro implementado a  $b_{\text{xt}} = 225$  m, a expectativa é aproximar-se da última linha: **~ 99 % de pico e erro/sinal na casa dos −15 dB a −20 dB**. Isso ainda precisa ser medido — a tabela acima isola o efeito, mas não é prova de que a correção o remove por completo.

### 8.1 O que não é corrigido

- **Desalinhamento residual dependente de azimuth** sob squint, quando  $\delta C_1, \delta C_2 \neq 0$ .
- **Migração de célula de range** dentro da abertura: o co-registro alinha os canais entre si no centro de feixe; a RCM comum a todos continua sendo tarefa do RCMC.
- **Decorrelação volumétrica** para  $b_{\text{xt}}$  muito grande — um limite físico, não algorítmico.



## 9 Resumo

1. Um receptor deslocado de  $b_{xt}$  vê o alvo a  $\Delta R = -b_{xt} \sin \theta_{inc}/2$  de distância. No preset: 38,5 m, ou 1,47 células de range.
2. A baseline along-track  $b_{at}$  não contribui em primeira ordem, porque  $\hat{\mathbf{u}}$  é perpendicular à trajetória no centro de feixe. Ela produz o offset temporal  $b_{at}/2v$ , que já é tratado.
3. Esse deslocamento aparece na fase (via  $C_0$ , já corrigido) e no envelope (não corrigido). A separação de escalas  $\rho_r/\lambda \approx 100$  é o que torna os dois problemas independentes.
4. A correção é uma rampa linear na frequência de range **banda-base** — e usar frequência absoluta duplicaria  $C_0$ .
5. No preset, um escalar por canal basta: a variação ao longo do swath é 0,05 bin e a sensibilidade à topografia é 0,004 bin.
6. Isso é ortogonal a  $C_1/C_2$ , que são identicamente nulos em broadside e portanto não têm nada a oferecer.